

Devoir surveillé d'Algèbre 2Exercice 1: (13 pts)

Dans $\mathbb{R}^3$, l'espace vectoriel sur le corps $\mathbb{R}$, on considère les vecteurs:

$$v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (1, 3, 2), w_1 = (0, -1, 1) \text{ et } w_2 = (1, 0, 1).$$

On note $E_1 = \text{Vect}\{v_1, v_2\}$ et $E_2 = \text{Vect}\{w_1, w_2\}$.

- 1) Déterminer $\dim E_1$ et $\dim E_2$.
- 2) Montrer que $F_1 = \text{Vect}\{w_2\}$ est un supplémentaire de E_1 dans $\mathbb{R}^3$.
- 3) Trouver une base de $E_1 + E_2$, la somme est-elle directe?
- 4) Trouver une base de $E_1 \cap E_2$.
- 5) Déterminer les coordonnées du vecteur $u = (2, 0, -3)$ dans la base de $\{v_1, v_2, w_2\}$.

Exercice 2: (7 pts)

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, à une indéterminée réelle X . Soit

$$f : \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \mapsto f(P) = P + (1 - X)P'$$

où $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$, avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que f est une application linéaire.
- 2) Déterminer le noyau de f ($\ker f$) et déduire sa dimension.
 - f est-elle bijective?

Bon courage!

Exercice (1)

$$v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, w_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, w_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1 = \text{Vect}\{v_1, v_2\}, E_2 = \text{Vect}\{w_1, w_2\}$$

Déterminer $\dim E_1$ et $\dim E_2$.

On a $\{v_1, v_2\}$ est une famille génératrice de E_1 ,
 $\{v_1, v_2\}$ linéaire :

$$\text{Soient } \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha v_1 + \beta v_2 = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \Rightarrow \alpha = -\beta \Rightarrow \beta = -\alpha \\ 2\alpha + 3\beta = 0 \\ 3\alpha + 2\beta = 0 \end{cases}$$

Pmc $\{v_1, v_2\}$ est une base de E_1 .

$$\text{D'où } \dim E_1 = 2$$

On a $\{w_1, w_2\}$ est une famille génératrice de E_2 ,
 $\{w_1, w_2\}$ est linéaire :

$$\text{Soient } \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha w_1 + \beta w_2 = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\begin{cases} \beta = 0 \\ -\alpha = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$\{w_1, w_2\}$ est une base de E_2 et on a $\dim E_2 = 2$.

Montrer que $F_1 = \text{Vect}\{w_2\}$ est le supplémentaire de E_1 dans $\mathbb{R}^3$

$$\text{i.e. } F_1 \oplus E_1 = \mathbb{R}^3$$

On a $\{v_1, v_2\}$ est une base de E_1 et $\{w_2\}$ est une base de F_1 car $w_2 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$

Il suffit de montrer que la famille $\{v_1, v_2, w_2\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, et comme $\dim \{v_1, v_2, w_2\} = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ on montre que $\{v_1, v_2, w_2\}$ est linéaire. i.e

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma w_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\text{On a } \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \Rightarrow \gamma = -\alpha - \beta \\ 2\alpha + 3\beta = 0 \\ 3\alpha + 2\beta + \gamma = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow 2\alpha + \beta = 0 \\ & \Rightarrow 2\alpha + \beta = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \beta = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \\ & \Rightarrow \gamma = 0 \end{aligned}$$

$\{v_1, v_2, w_2\}$ est bien linéaire
 D'où une base de $\mathbb{R}^3$.

Déterminer une base de $E_1 + E_2$.

$$\text{On a } E_1 + E_2 \subset \mathbb{R}^3 \text{ donc } \dim(E_1 + E_2) \leq 3$$

$$E_1 + E_2 = \text{Vect}\{v_1, v_2\} + \text{Vect}\{w_1, w_2\}$$

$$E_1 + E_2 = \text{Vect}\{v_1, v_2, w_1, w_2\}$$

et comme $\{v_1, v_2, w_2\}$ est linéaire alors $\{v_1, v_2, w_2\}$ est une base de $E_1 + E_2$.

La somme est-elle directe ?

$$-1-$$

On a

$$\dim(E_1 + E_2) = \dim E_1 + \dim E_2 - \dim(E_1 \cap E_2)$$

$$\dim(E_1 \cap E_2) = 1, \text{ donc } E_1 \cap E_2 \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}.$$

- Déterminer une base de $E_1 \cap E_2$.

On remarque que

$$w_1 = v_1 - v_2 \text{ donc}$$

$$w_1 \in E_1. \text{ D'où}$$

$$w_1 \in E_1 \cap E_2, w_1 \text{ étant non nul donc } w_1 \text{ est linéaire}$$

$$\dim(E_1 \cap E_2) = 1. \text{ Donc}$$

$$\{w_1\} \text{ est une base de } E_1 \cap E_2.$$

- Déterminer les coordonnées du vecteur $u = (2, 0, -3)$ dans la base $\{v_1, v_2, w_2\}$.

$$\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : u = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma w_2$$

$$\text{On a } \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2 & \text{--- (1)} \\ 2\alpha + 3\beta = 0 & \text{--- (2)} \\ 3\alpha + 2\beta + \gamma = -3 & \text{--- (3)} \end{cases}$$

$$\text{②} \Rightarrow \alpha = -\frac{3}{2}\beta \xRightarrow{\text{①}} \gamma = \frac{\beta}{2} + 2$$

$$\text{③} \xRightarrow{\text{①, ②}} 3\left(-\frac{3}{2}\beta\right) + 2\beta + \left(\frac{\beta}{2} + 2\right) = -3$$

$$\Rightarrow -2\beta = -5 \Rightarrow \beta = \frac{5}{2}$$

$$\alpha = -\frac{15}{4} \text{ et } \gamma = \frac{13}{4}$$

On a alors

$$u = \left(-\frac{15}{4}\right) \cdot v_1 + \left(\frac{5}{2}\right) \cdot v_2 + \frac{13}{4} \cdot w_2$$

Exercice 2: (7pts)

$$f: \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \longmapsto f(P) = P + (1-X)P'$$

$$\text{ou } P = aX^3 + bX^2 + cX + d$$

1) Tout ver que f est linéaire :

$$\forall P_1, P_2 \in \mathbb{R}_3[X], \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : \text{?}$$

$$f(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2) \stackrel{?}{=} \alpha_1 f(P_1) + \alpha_2 f(P_2) \quad \text{?}$$

$$f(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2) \stackrel{\text{Def. } f}{=} \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + (1-X)(\alpha_1 P_1' + \alpha_2 P_2') \Rightarrow \text{f est-elle bijective?}$$

$$= \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \alpha_1 (1-X)P_1' + \alpha_2 (1-X)P_2'$$

$$= \alpha_1 (P_1 + (1-X)P_1') + \alpha_2 (P_2 + (1-X)P_2')$$

$$= \alpha_1 f(P_1) + \alpha_2 f(P_2) \quad \text{①}$$

2) Déterminer Ker f. et dim(Ker f).

$$\text{Ker } f = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / f(P) = 0_{\mathbb{R}_3[X]}\} \quad \text{?}$$

$$= \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P + (1-X)P' = 0\}$$

$$\text{Ma: } P(x) = aX^3 + bX^2 + cX + d \quad \text{0,5}$$

$$\rightarrow P'(x) = 3aX^2 + 2bX + c$$

$$\text{Donc } P + (1-X)P' = 0 \Leftrightarrow$$

$$-2aX^3 + (a-b)X^2 + 2bX + c + d = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=0 \\ c=-d \end{cases} \quad \text{0,5}$$

$$\text{Alors: } \text{Ker } f = \{c(X-1) / c \in \mathbb{R}\}$$

$$\text{Ker } f = \text{Vect}\{(X-1)\} \quad \text{0,5}$$

Maintenant cherchons dim(Ker f)

$B = \{X-1\}$ est une famille génératrice... et elle est libre

car : $X-1 \neq 0$. Donc B forme

une base de $\text{Ker } f$ et par suite

$$\dim(\text{Ker } f) = \text{card } B = 1 \quad \text{0,5}$$

f est-elle bijective?

D'après (2) : $\text{Ker } f \neq \{0_{\mathbb{R}_3[X]}\}$ 0,5

Donc f n'est pas injective.

et comme f est un endomorphisme il en résulte d'un théorème vu en cours que f n'est pas bijective 0,5

ou bien : f n'est pas injective

donc elle n'est pas bijective

#